

本节内容

页框回收

页面置换 vs 页框回收

页面置换 (Page Replacement)

replacement

| BrE rɪ'pleɪsm(ə)nt, rɪ:'pleɪsm(ə)nt, AmE rə'pleɪsm(ə)nt |

noun

- ① uncountable (replacing) 更换 gēnghuàn
 - replacement cost 更替费用
 - replacement staff 更替的人员
- ② countable (person) 接替者 jiētìzhě; (part) 替代品 tìdàipǐn

Replacement = 回收页框，立即再分配给进程，页框内的页面数据立即被替换

页框回收 (Frame Reclaiming)

reclaim | BrE rɪ'kleɪm, rɪ:'kleɪm, AmE rə'kleɪm |

transitive verb

- ① (for cultivation, building) 开垦 kāikǎn <marshland, desert, waste ground>
 - to reclaim an area from the sea/jungle 从大海/丛林里开辟出一块地
- ② (recycle) 回收利用 huíshōu lìyòng <plastic, glass>
- ③ (recover) 拿回 ná huí <possessions, luggage>
 - some customers tried to reclaim their money 一些顾客试图要回他们的钱

Reclaiming = 回收页框，由操作系统保管，需要的时候再分配给各进程。

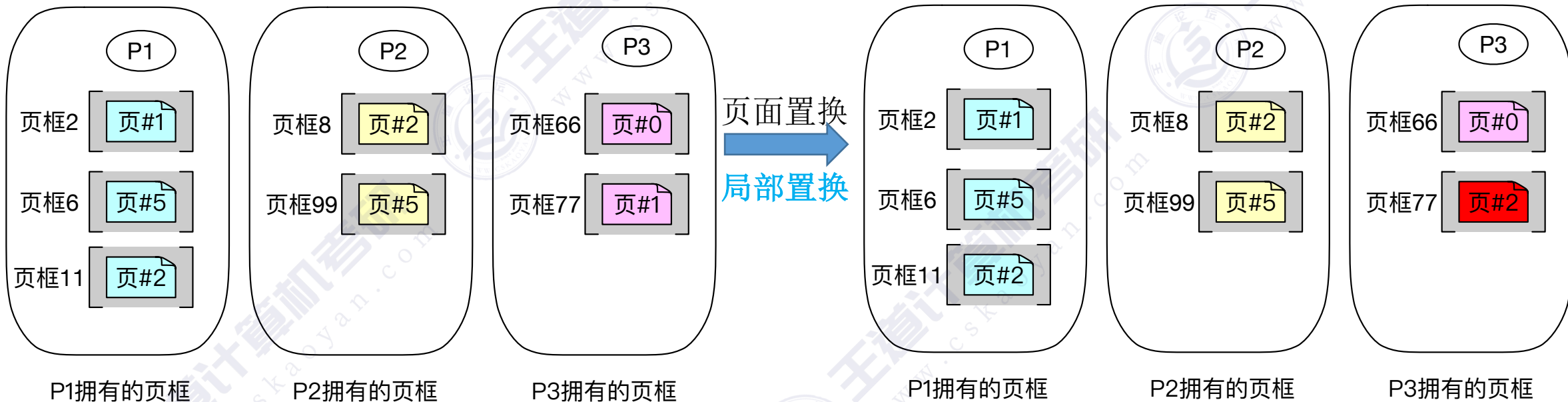
“页面置换”示例

操作系统拥有的空闲页框

就像钱包，空空如也😭

操作系统拥有的空闲页框

就像钱包，空空如也😭



- 假设 P3 访问 页#2，发生缺页，系统已经没有空闲页框 → 需要进行“页面置换”
- **局部置换**：从P3自己的页面中选择一个置换（Replacement）。例如，置换P3 页#1

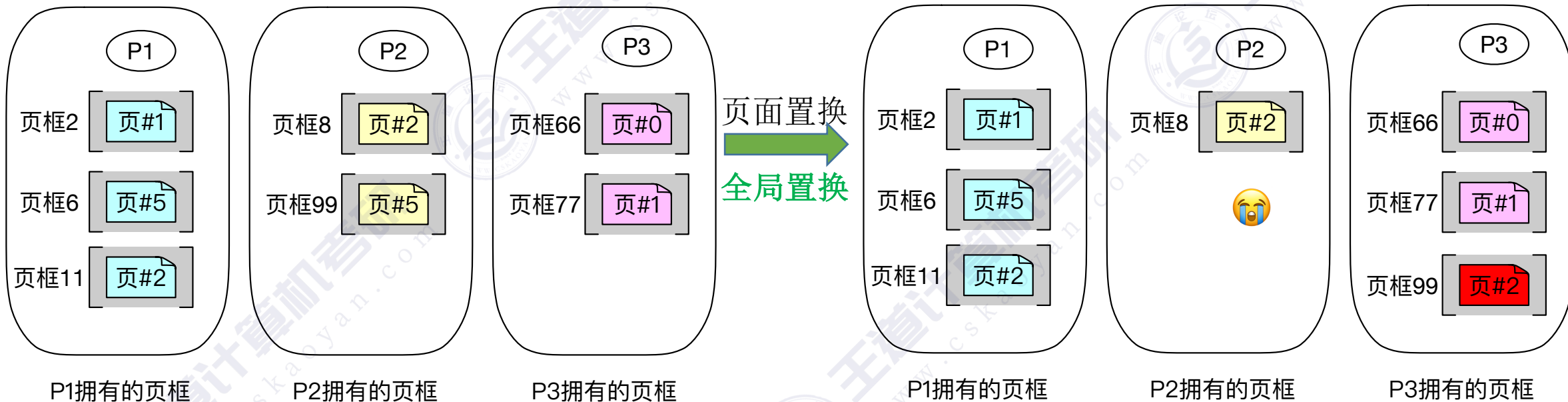
“页面置换”示例

操作系统拥有的空闲页框

就像钱包，空空如也😭

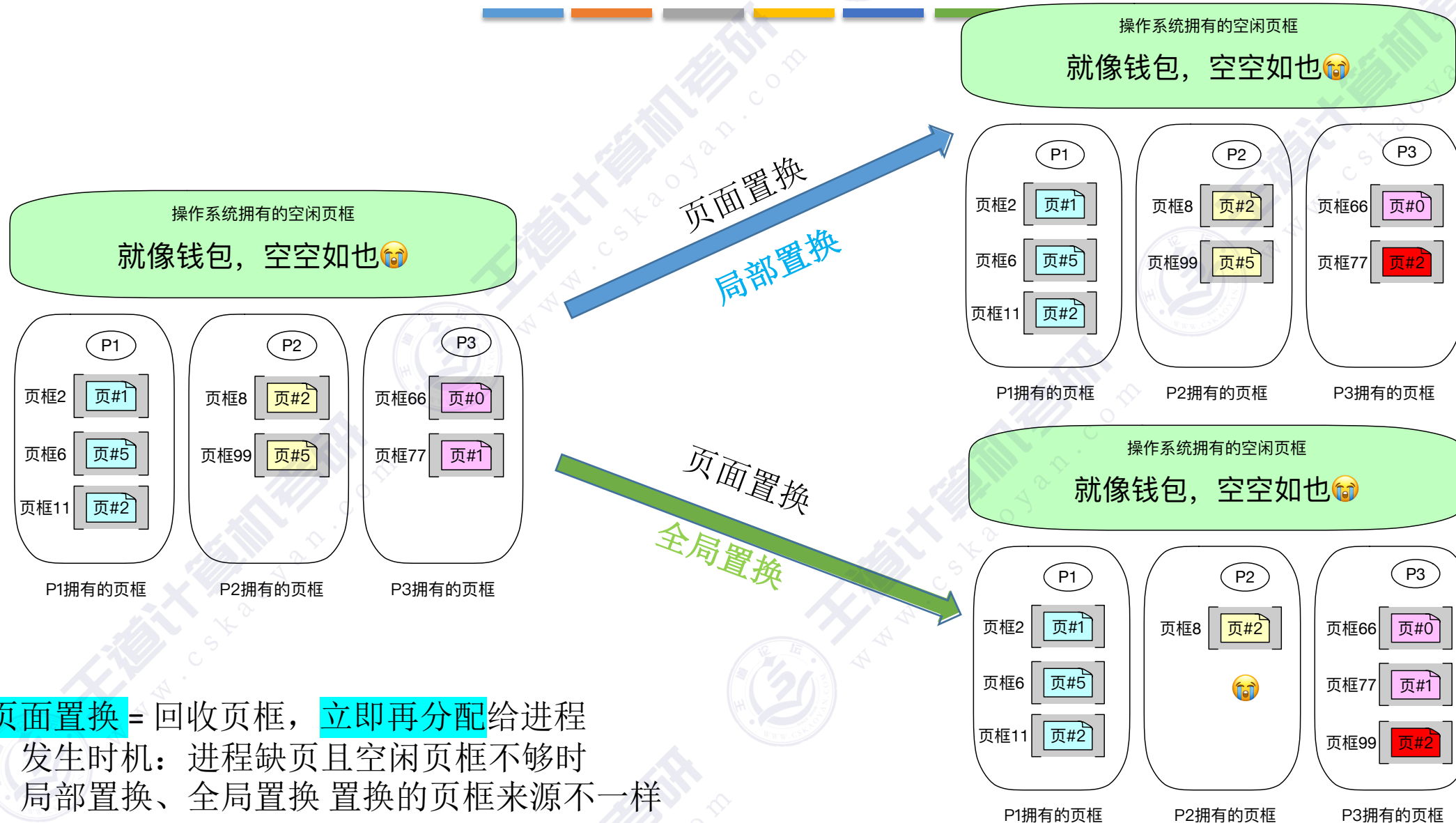
操作系统拥有的空闲页框

就像钱包，空空如也😭



- 假设 P3 访问 页#2，发生缺页，系统已经没有空闲页框 → 需要进行“页面置换”
- **全局置换**：从所有进程的页面中选一个置换（Replacement）。例如。置换P2页#5，P3抢占页框99

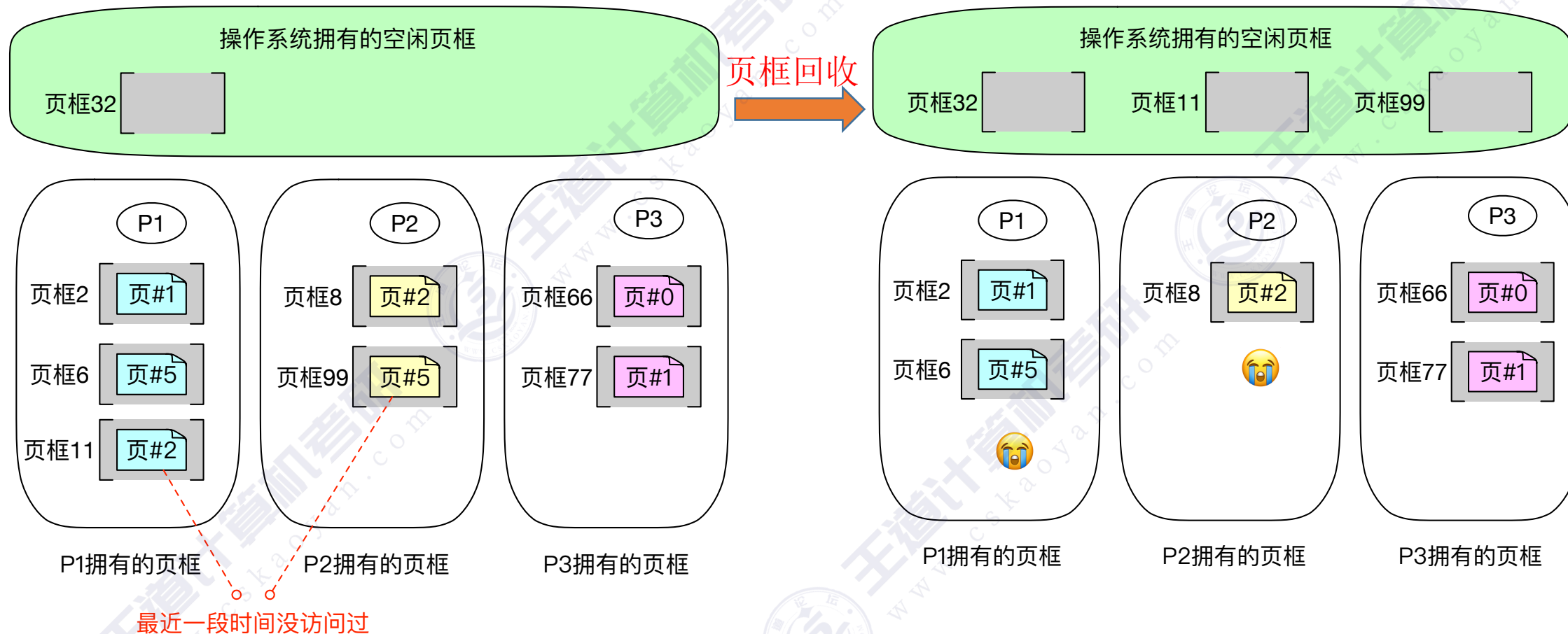
“页面置换”示例



页面置换 = 回收页框, 立即再分配给进程

- 发生时机: 进程缺页且空闲页框不够时
- 局部置换、全局置换 置换的页框来源不一样

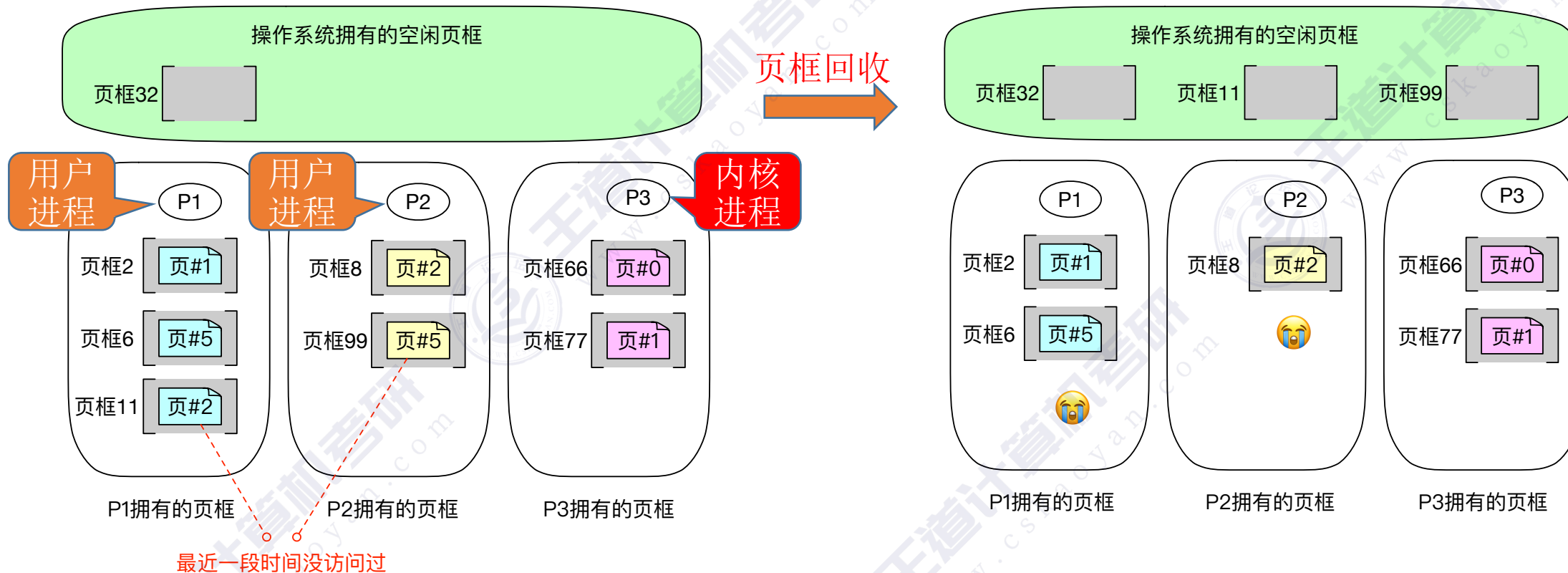
“页框回收”示例



页框回收 = 回收页框，由操作系统保管，需要的时候再分配给各进程。

- 发生时机：①可能是系统**定时回收**（通常是全局回收，每个进程都可能被回收）；②也可能是系统中**空闲页框数不足时回收**（例如规定某个下限值）

哪些页框应该被优先回收？

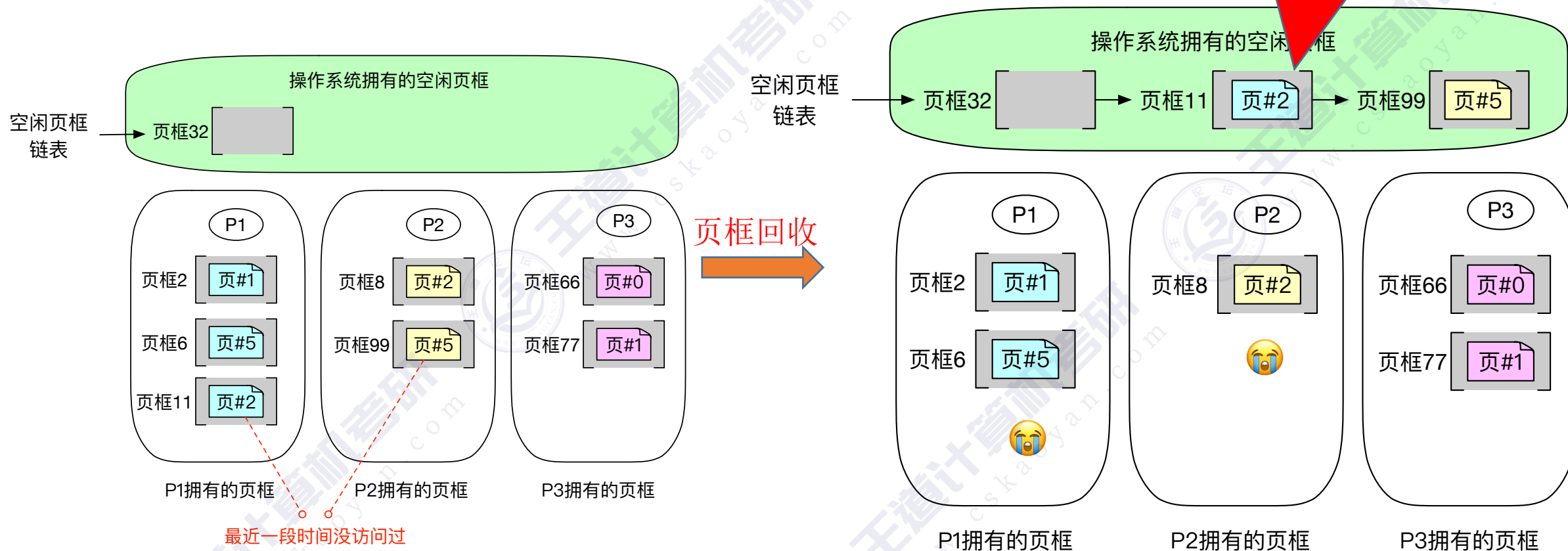


哪些页框应该被优先回收？

- ①用户进程页框 通常优先于 内核进程页框 被回收；
- ②可以用类似于页置换算法（FIFO、LRU、CLOCK）规则，选出一个或多个页框回收

被回收的页框如何处理效率更高？

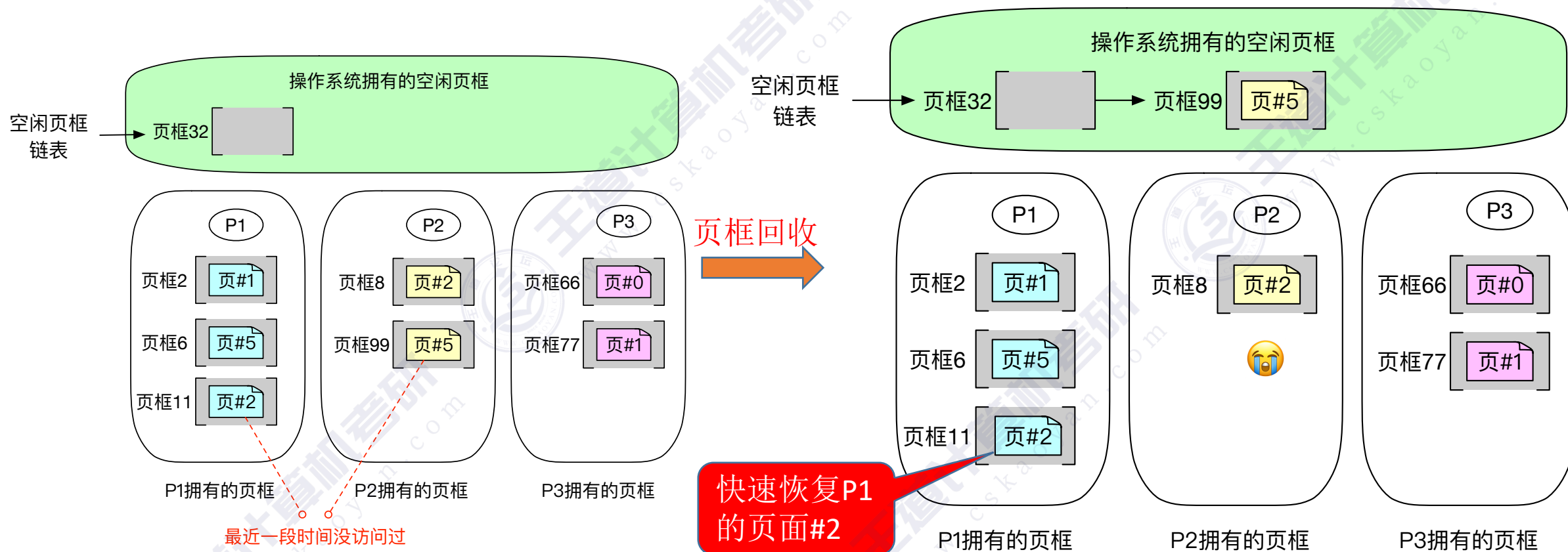
例如：若P1再次访问页#2 无需读磁盘



缓冲式回收（也称 页框缓冲算法）：

1. 保留最近被回收的页框内数据——如果页面再次被访问可以快速恢复；
 2. 延迟写回脏页框
 3. 维护两个页框链表，分类管理
- 优化I/O时机、聚合写入减少开销

被回收的页框如何处理效率更高？

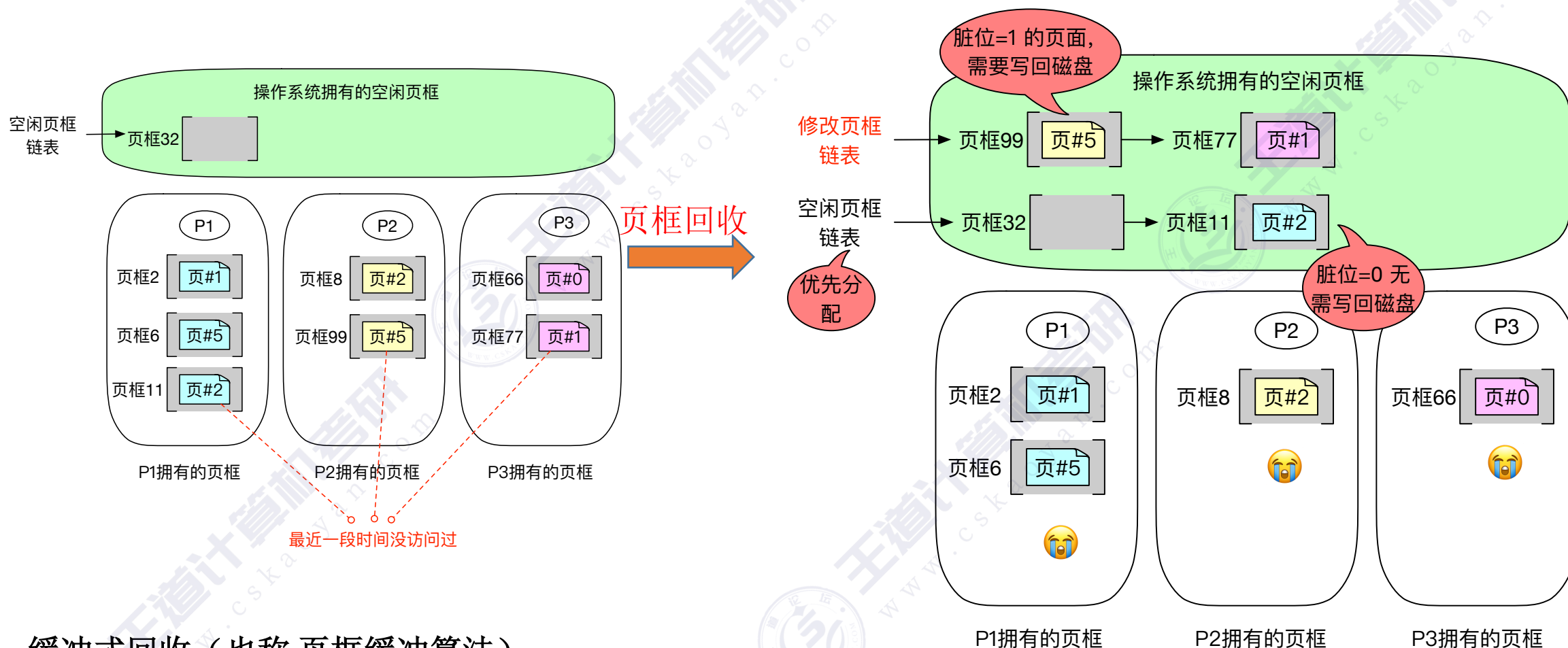


缓冲式回收（也称 页框缓冲算法）：

1. 保留最近被回收的页框内数据——如果页面再次被访问可以快速恢复；
2. 延迟写回脏页框
3. 维护两个页框链表，分类管理

优化I/O时机、聚合写入减少开销

被回收的页框如何处理效率更高？



缓冲式回收（也称 页框缓冲算法）：

1. 保留最近被回收的页框内数据——如果页面再次被访问可以快速恢复；
2. 延迟写回脏页框
3. 维护两个页框链表，分类管理

优化I/O时机、聚合写入减少开销

考点总结

页框回收

页框回收 vs 页面置换

页面置换

回收后立即分配

发生时机：在进程缺页且没有空闲页框时（问题出现了再解决）

页框回收

回收后由系统保管

发生时机：定时触发或空闲页框不足时触发（问题出现前就预防）

优先回收哪些页框

用户进程页框 > 内核进程页框

算法制定优先级：类似页面置换算法（FIFO、LRU、CLOCK等）

缓冲式回收 (页框缓冲算法)

保留数据 —— 保留被回收页框数据，若页面被再次访问可快速恢复，无需I/O

延迟写回 —— 优化I/O时机、聚合写入减少开销

双链表管理

空闲页框链表（脏位为0，无需写回磁盘的页框，可直接分配给进程）

修改页框链表（脏位为1，需要写回磁盘的页框）

核心思想：暂存回收页框，减少缺页代价，优化I/O性能